

Corrigé — Exercice 12 — Bac principal 2025

1a) $(3 - 3i)^2 = 9 - 18i + 9i^2 = -18i$.

1b) $\Delta = 25(1 + i)^2 - 4 \cdot 17i = 50i - 68i = -18i = (3 - 3i)^2$, d'où $z = \frac{5(1 + i) \pm (3 - 3i)}{2}$:

$$S = \{4 + i, 1 + 4i\}$$

2b) $z_H - z_B = -2i$ et $z_C - z_A = 4$; $(z_H - z_B) \overline{(z_C - z_A)} = -8i$ imaginaire pur $\Rightarrow (BH) \perp (AC)$.
Intersection : (BH) est $x = 1$, (AC) est $y = 1$, donc $J(1, 1)$, $z_J = 1 + i$.

2c) $(z_H - z_A) \overline{(z_C - z_B)} = (1 + i)(3 + 3i) = 6i$.

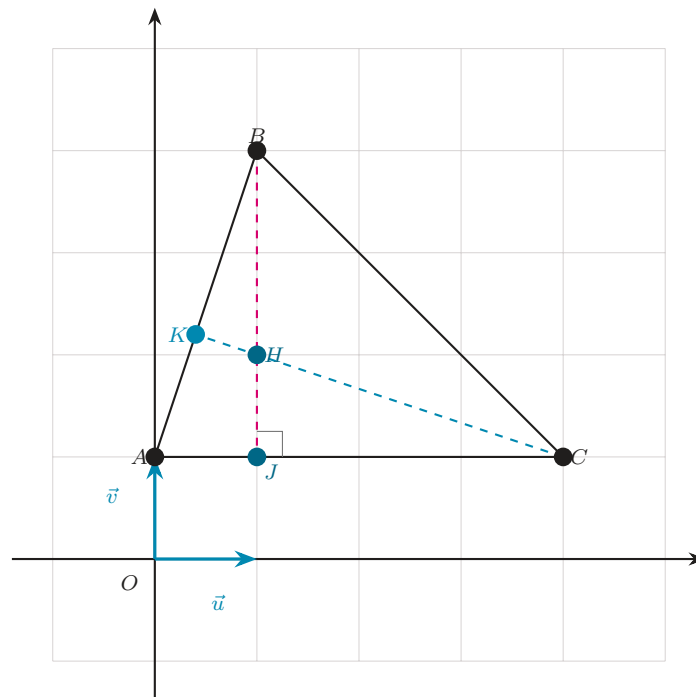
2d) Imaginaire pur $\Rightarrow (AH) \perp (BC)$. Deux hauteurs passent par H : H est l'orthocentre de ABC .

3a) Aire = $\frac{1}{2} |x_A(y_B - y_C) + x_B(y_C - y_A) + x_C(y_A - y_B)| = \frac{1}{2} |-12| = 6$.

3b) K est le pied de la hauteur issue de C sur (AB) ; $AB = \sqrt{10}$ et $S = \frac{1}{2} AB \cdot CK$, d'où $CK = \frac{2S}{AB} = \frac{12}{\sqrt{10}} = \frac{6}{5}\sqrt{10}$.

3c) $\vec{CH}$ a pour affixe $z_H - z_C = -3 + i$, et $CH = \sqrt{10}$; donc $CK = \frac{6}{5}\sqrt{10} = \frac{6}{5} CH$.

3d) $\vec{CK} = \frac{6}{5}\vec{CH}$: $z_K = z_C + \frac{6}{5}(z_H - z_C) = 4 + i + \frac{6}{5}(-3 + i) = \frac{2}{5} + \frac{11}{5}i$.



Corrigé Ex 12 : H orthocentre ; hauteur $(BJ) \perp (AC)$ en $J(1, 1)$; hauteur (CK) avec $z_K = \frac{2}{5} + \frac{11}{5}i$; aire = 6.